

Môn học: Các công nghệ mới trong phát triển phần mềm

Lớp: CTK46-PM — Công nghệ thông tin, Khoá 46, Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

Hình thức thi: Báo cáo & Vấn đáp cá nhân

Thời gian báo cáo: 5 phút thuyết trình + 5 phút vấn đáp

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. MỤC ĐÍCH

Đồ án cuối kỳ nhằm đánh giá toàn diện năng lực của sinh viên trong việc vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để xây dựng một ứng dụng web full-stack hoàn chỉnh, từ thiết kế kiến trúc, triển khai trên môi trường production, đến báo cáo và bảo vệ trước giảng viên.

1.2. THÀNH PHẦN ĐIỂM CUỐI KỲ (Dự kiến)

Thành phần	Tỷ lệ	Mô tả
Báo cáo toàn văn	40%	Tài liệu mô tả dự án đầy đủ
Sản phẩm (demo trực tiếp)	30%	Ứng dụng hoạt động thực tế
Vấn đáp	30%	Trả lời câu hỏi của giảng viên

Lưu ý: Tổng điểm cuối kỳ = Điểm báo cáo × 30% + Điểm sản phẩm × 40% + Điểm vấn đáp × 30%. Điểm cuối kỳ chiếm **50%** tổng điểm môn học.

1.3. YÊU CẦU BẮT BUỘC

Sinh viên **phải đạt đủ** các tiêu chí tối thiểu sau:

#	Tiêu chí bắt buộc	Mô tả
1	Frontend: Next.JS (App Router) + Tailwind CSS hoặc shaden/ui	Sử dụng NextJS + Thư viện/Framework CSS

2	Backend: Supabase (Auth + Database)	Sử dụng đúng Supabase, không thay bằng Firebase hoặc custom backend
3	Containerization: Dockerfile + Docker Compose	Ứng dụng phải được đóng gói bằng Docker
4	Deployment: Deploy lên VPS với domain + SSL	Có URL thực, chạy được trên internet (Khuyến nghị)
5	Source code: GitHub repository có commit history	Repository công khai hoặc private với quyền truy cập cho giảng viên
6	AI tool: Sử dụng ít nhất 1 AI tool trong quá trình phát triển	Có minh chứng (Bảng phụ lục các prompts đã thực hiện + giải thích tại sao dùng prompts này, kết quả như thế nào?...)

2. PHẠM VI NỘI DUNG

2.1. CÔNG NGHỆ BẮT BUỘC (THEO ĐỀ CƯƠNG)

Công nghệ	Yêu cầu	Ghi chú
Next.JS	App Router, Server Components, Client Components, Data Fetching, Server Actions	Không dùng Pages Router
TypeScript	Sử dụng TypeScript thay vì JavaScript thuần	Có type annotations rõ ràng
Supabase	Auth + Database + ít nhất 1 tính năng bổ sung (Storage, Realtime)	
Tailwind CSS / shadcn/ui	Thiết kế giao diện sạch sẽ, chuyên nghiệp	

Docker	Dockerfile + Docker Compose	Multi-stage build được khuyến khích
VPS Deployment	Domain + SSL (HTTPS)	Có thể dùng Cloudflare + reverse proxy. Khuyến nghị sinh viên thực hiện để trải nghiệm môi trường triển khai thực tế
Git/GitHub	Conventional Commits, commit history rõ ràng	
AI Tool	GitHub Copilot, Gemini CLI, hoặc tương đương	Có minh chứng (Bảng phụ lục danh sách prompts đã thực hiện, >5 prompts)

2.2. NGOÀI PHẠM VI

- Không yêu cầu custom backend (Express.js, NestJS,...)
- Không yêu cầu Kubernetes, CI/CD pipeline phức tạp
- Không yêu cầu database ngoài Supabase (PostgreSQL riêng, MongoDB,...)

3. YÊU CẦU VỀ SẢN PHẨM

3.1. ĐỀ TÀI

Sinh viên **tự chọn đề tài** phù hợp với các yêu cầu công nghệ bắt buộc ở mục 1.3. Đề tài cần thể hiện được sự am hiểu và vận dụng toàn bộ kiến thức đã học.

3.2. YÊU CẦU CHỨC NĂNG TỐI THIỂU

Mỗi đề tài phải bao gồm đủ các tính năng sau:

#	Tính năng	Mô tả
1	Authentication	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất (Supabase Auth)
2	CRUD dữ liệu	Tạo, đọc, cập nhật, xóa bản ghi
3	Giao diện người dùng	Giao diện đẹp, responsive, sử dụng Tailwind/shadcn/ui

4	RLS / Phân quyền	Chỉ người dùng được phép mới thao tác được dữ liệu
5	File upload (tùy đề tài)	Upload ảnh/tài liệu lên Supabase Storage (nếu phù hợp đề tài)
6	Dockerize	Dockerfile + Docker Compose, chạy được bằng docker compose up
7	Deployment	Deploy lên VPS, có domain, chứng chỉ SSL hoạt động

3.3. YÊU CẦU VỀ BÁO CÁO TOÀN VĂN

Báo cáo toàn văn cần trình bày 1 số nội dung sau (định dạng PDF, font Times New Roman 13, spacing 1.5):

#	Phần	Nội dung	Ghi chú
1	Trang bìa	Thông tin: môn học, lớp, họ tên, mã sinh viên, ngày nộp	
2	Mục lục	Danh sách các phần	
3	Giới thiệu	Mô tả đề tài, bối cảnh, mục tiêu	
4	Công nghệ sử dụng	Giới thiệu từng công nghệ và vai trò trong dự án	
5	Kiến trúc hệ thống	Sơ đồ kiến trúc, thiết kế database (ERD/schema)	
6	Phân tích chức năng	Mô tả chi tiết từng tính năng	
7	AI trong phát triển	Mô tả cách sử dụng AI tool, minh chứng	
8	Docker & Deployment	Dockerfile, Docker Compose, quy trình deploy, domain/SSL	
9	Kết luận & Hạn chế	Tổng kết, hạn chế, hướng phát triển	
10	Tài liệu tham khảo	Danh sách tài liệu, documentation đã tham khảo	

Độ dài tối thiểu: 20 trang (không tính screenshot lớn).

4. QUY TRÌNH NỘP BÀI

4.1. CÁC MỐC THỜI GIAN

#	Mốc	Thời hạn	Nội dung
1	Đăng ký đề tài	20/05/2026	Nhập tên đề tài + mô tả ngắn lên Google Sheets
2	Nộp báo cáo + demo link	29/05/2026	Nộp file báo cáo (PDF/Word) + Link demo + GitHub repo
3	Báo cáo vấn đáp	30/05/2026	Thuyết trình 5 phút + vấn đáp 5 phút

4.2. HÌNH THỨC NỘP

Thành phần	Nơi nộp	Ghi chú
Báo cáo toàn văn	LMS của trường	.pdf
Source code	GitHub repository (public hoặc private có quyền truy cập)	
Link demo	URL production (VPS domain)	Khuyến khích
Minh chứng AI	LMS của trường	Nộp phụ lục kèm theo

5. QUY ĐỊNH TRONG BUỔI BÁO CÁO

5.1. THUYẾT TRÌNH (5 PHÚT)

- Sinh viên trình bày **cá nhân**, không trình bày nhóm.
- Nội dung trình bày: giới thiệu đề tài, kiến trúc, tính năng nổi bật, cách sử dụng AI trong quá trình phát triển.

- **Bắt buộc demo trực tiếp** trên URL production (điểm thấp hơn nếu dùng video demo).

5.2. VẤN ĐÁP (5 PHÚT)

- Giảng viên hỏi về các nội dung: kiến trúc, công nghệ sử dụng, quyết định thiết kế, Docker/DevOps, AI tools.
- Sinh viên phải trả lời được **câu hỏi cơ bản** về tất cả công nghệ đã sử dụng.
- Nếu không trả lời được câu hỏi về thành phần cốt lõi (ví dụ: không biết RLS là gì, không biết Docker dùng để làm gì), điểm vấn đáp sẽ bị **trừ nhiều**.

Lưu ý: Quy chế này có thể được điều chỉnh thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ được thông báo qua Email/LMS.